

Operazioni di Shift e Rotate in Assembly 8086

Introduzione

Le operazioni di **shift** e **rotate** sono fondamentali per manipolare bit nei registri o in memoria. Queste operazioni agiscono sui bit di un operando spostandoli verso sinistra o destra. Possono essere utilizzate per moltiplicazioni/divisioni veloci, crittografia, compressione dati, ecc.

Operazioni di Shift

SHL (Shift Logical Left)

Sposta tutti i bit verso sinistra. Il bit meno significativo viene riempito con 0.

- Effetto: Moltiplica per 2

Sintassi: SHL destinazione, conteggio

Esempio:

```
MOV AL, 00010101b ; AL = 21 decimale
SHL AL, 1           ; AL = 00101010b = 42 decimale
```

SHR (Shift Logical Right)

Sposta tutti i bit verso destra. Il bit più significativo viene riempito con 0.

- Effetto: Divide per 2 (interi senza segno)

Sintassi: SHR destinazione, conteggio

Esempio:

```
MOV AL, 00010100b ; AL = 20 decimale
SHR AL, 1           ; AL = 00001010b = 10 decimale
```

SAR (Shift Arithmetic Right)

Sposta tutti i bit verso destra. Il bit più significativo (bit del segno) rimane invariato.

- Effetto: Divide per 2 (interi con segno)